

SOMMARIO

1	RELAZIONE TECNICA	3
2	DESCRIZIONE STRUTTURE OPACHE, TRASPARENTI E PONTI TERMICI	36
3	ALLEGATI GRAFICI.....	119

1 RELAZIONE TECNICA

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

RELAZIONE TECNICA

DDUO 12 Gennaio 2017 n. 176

DDUO 8 Marzo 2017 n. 2456

DDUO 18 Dicembre 2019 n. 18546

COMMITTENTE : ***Officine Mak S.r.l.***

EDIFICIO : ***Complesso residenziale***

INDIRIZZO : ***Via Pergolesi, Cologno Monzese (MI)***

COMUNE : ***Cologno Monzese***

INTERVENTO : ***Realizzazione di servizi abitativi pubblici - SAP***

Rif.: ***24_106_E_L10_RT01c.E0001***

Software di calcolo : ***Edilclima - EC700 - versione 13***

DABSTER S.R.L.
VIA SOMMACAMPAGNA 63/H - 37137 VERONA (VR)

ALLEGATO C

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA DGR 3868 DEL 17.7.2015

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l'intervento ricade nelle tipologie indicate nell'allegato A del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di **Cologno Monzese**

Provincia **MI**

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):

Realizzazione di servizi abitativi pubblici - SAP

☒ L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del decreto legislativo.

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

Via Pergolesi, Cologno Monzese (MI)

Richiesta permesso di costruire _____ del _____

Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA _____ del _____

Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA _____ del _____

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo: quali abitazioni civili e rurali.

Numero delle unità abitative **14**

Committente (i)

Officine Mak S.r.l.

Corso Europa n.10, Milano

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

- ☒ Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
- ☐ Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.
- ☐ Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)	<u>2404</u> GG
Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti)	<u>-5,1</u> °C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma	<u>31,9</u> °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

a) Condizionamento invernale

Descrizione	V [m³]	S [m²]	S/V [1/m]	Su [m²]	θ_{int} [°C]	Φ_{int} [%]
Zona comune	652,31	350,75	0,54	109,79	20,0	65,0
Unità T.1 - Abitazione custode	375,11	338,30	0,90	56,80	20,0	65,0
Unità T.2	400,16	248,51	0,62	64,58	20,0	65,0
Unità T.3	388,22	198,11	0,51	64,86	20,0	65,0
Unità 1.1	283,43	177,11	0,62	56,05	20,0	65,0
Unità 1.2	292,06	100,61	0,34	64,54	20,0	65,0
Unità 1.3	287,01	86,11	0,30	64,69	20,0	65,0
Unità 1.4	296,18	90,68	0,31	67,10	20,0	65,0
Unità 2.1	239,74	151,73	0,63	47,22	20,0	65,0
Unità 2.2	181,45	111,64	0,62	35,82	20,0	65,0
Unità 2.3	189,86	119,30	0,63	37,73	20,0	65,0
Unità 2.4	182,32	92,41	0,51	37,79	20,0	65,0
Unità 2.5	199,90	118,59	0,59	39,79	20,0	65,0
Unità 2.6	237,44	137,85	0,58	48,41	20,0	65,0
Complesso residenziale	4205,19	2321,70	0,55	795,17	20,0	65,0

Presenza sistema di contabilizzazione del calore:

[]

b) Condizionamento estivo

Descrizione	V [m ³]	S [m ²]	S/V [1/m]	Su [m ²]	θ _{int} [°C]	φ _{int} [%]
Zona comune	551,24	286,14	-	95,76	26,0	50,0
Unità T.1 - Abitazione custode	284,22	260,99	-	43,07	26,0	50,0
Unità T.2	328,08	213,66	-	52,66	26,0	50,0
Unità T.3	295,31	160,30	-	48,84	26,0	50,0
Unità 1.1	244,28	156,35	-	48,23	26,0	50,0
Unità 1.2	241,03	87,07	-	53,03	26,0	50,0
Unità 1.3	224,66	73,98	-	50,31	26,0	50,0
Unità 1.4	240,57	78,82	-	54,25	26,0	50,0
Unità 2.1	194,58	126,50	-	38,44	26,0	50,0
Unità 2.2	128,73	84,46	-	25,82	26,0	50,0
Unità 2.3	139,26	93,22	-	27,80	26,0	50,0
Unità 2.4	120,76	65,79	-	25,52	26,0	50,0
Unità 2.5	150,46	74,39	-	31,68	26,0	50,0
Unità 2.6	194,09	117,88	-	39,87	26,0	50,0

Complesso residenziale	3337,29	1879,55	-	635,28	26,0	50,0
-------------------------------	---------	---------	---	--------	------	------

Presenza sistema di contabilizzazione del calore:

[]

- V Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano
- S Superficie esterna che delimita il volume
- S/V Rapporto di forma dell'edificio
- Su Superficie utile dell'edificio
- θ_{int} Valore di progetto della temperatura interna
- φ_{int} Valore di progetto dell'umidità relativa interna

c) Informazioni generali e prescrizioni

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m:

[]

Motivazione della soluzione prescelta:

Non è presente rete di teleriscaldamento/raffreddamento ad un raggio inferiore ai 1000m

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS, minimo classe B secondo UNI EN 15232)

Per la categoria E.1, secondo DPR 412/93, non è richiesto un livello minimo di automazione per le tecnologie dell'edificio e degli impianti termici.

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: ☒

Valore di riflettanza solare 0,70 >0,65 per coperture piane

Valore di riflettanza solare 0,00 >0,30 per coperture a falda

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:

Copertura dell'edificio con pannelli fotovoltaici e, ove non presenti, utilizzo di guaina di colore chiaro.

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: ☐

Motivazione che hanno portato al non utilizzo:

Non necessario.

Adozione di misuratori di energia (Energy Meter): ☐

Descrizione delle principali caratteristiche:

Installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto dal Dlgs n. 73/2020

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell'ACS: ☐

Descrizione dei sistemi utilizzati o motivazioni che hanno portato al non utilizzo:

Contabilizzatori dell'acqua in arrivo dalla rete comunale per ogni utenza.

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all'allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Descrizione e percentuali di copertura:

Utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza reversibili per la climatizzazione e produzione di ACS dedicate per ogni appartamento. Impianto mono e multi split per le zone comuni.

ACS prodotta tramite bollitore con pompa di calore esterna.

La copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili viene garantita dall'utilizzo di pompe di calore alimentate da energia elettrica e dall'impianto fotovoltaico in copertura.

Impianto fotovoltaico presente in copertura per la produzione con autoconsumo di energia elettrica.

Installazione di pannelli fotovoltaici in copertura dalla potenza complessiva di 30,0 kWp, di cui 2 kWp a servizio di ogni unità immobiliare e 4 kWp a servizio delle zone comuni.

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: ☒ [X]

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: ☒ [X]

Motivazioni che hanno portato al non utilizzo:

Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:

Sono state installate finestre con vetri selettivi, in grado di limitare i carichi termici estivi derivanti dall'irraggiamento solare diretto. Le prestazioni di selettività del vetro rendono superflua l'adozione di ulteriori sistemi schermanti.

Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (specificare anche le caratteristiche e l'ubicazione (comune, indirizzo, foglio e particella catastale) di eventuali impianti per cui ci si avvale della possibilità prevista al punto 2 della DGR 2480 del 18.11.2019), allegando l'atto di assenso del legittimo proprietario o dell'avente titolo:

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto

Tipologia

Per le zone comuni, si è utilizzato, un impianto di climatizzazione mono e multisplit con terminali a parete. Per la produzione di ACS un bollitore elettrico a muro da 30 litri.

Per gli appartamenti, si è utilizzato un sistema con pompa di calore aria/acqua splittata e bollitore da 200 litri esterni dedicati per la climatizzazione e produzione di ACS. I terminali utilizzati sono pavimento radiante per il riscaldamento, split a parete idronici per il raffrescamento estivo.

Sistemi di generazione

Sistema mono e multisplit per zone comuni.

Pompa di calore aria/acqua splittata dedicata per ciascun appartamento.

Sistemi di termoregolazione

Utilizzo di termostato ambiente dedicato per ogni zona

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Non presente.

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Distribuzione idronica a collettori.

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Singolo estrattore a parete posto in bagno cieco.

Utilizzo di unità decentralizzate a flusso alternato con recupero di calore.

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Bollitore elettrico da 30 litri per zona spazio comune.

Bollitore da 200 litri dedicato con pompa di calore splittata posti all'esterno dell'edificio dedicati per ciascun appartamento.

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Bollitore da 30 litri elettrico per spazio comune.

Pompa di calore splittata con bollitore da 200 litri esterni dedicati per ciascun appartamento. Distribuzione a collettore.

Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 8065: ☐

Presenza di un filtro di sicurezza: ☐

b) Specifiche dei generatori di energia

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: ☒

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: ☐

Zona	Zona comune	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento	Fluido termovettore	Aria
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	POMPA DI CALORE MONOSPLIT TAGLIA 42		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento 5,4 kW

Coefficiente di prestazione (COP) 3,71

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 20,0 °C

Zona	Zona comune	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento	Fluido termovettore	Aria
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	POMPA DI CALORE MONOSPLIT TAGLIA 42		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento 9,4 kW

Coefficiente di prestazione (COP) 3,74

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 20,0 °C

Zona	Zona comune	Quantità	1
Servizio	Acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	
Tipo di generatore	Bollitore elettrico ad accumulo	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello			
Potenza utile nominale Pn	<u>1,50</u> kW		

Zona	<i>Zona comune</i>	Quantità	<i>1</i>
Servizio	<i>Raffrescamento</i>	Fluido termovettore	<i>Aria</i>
Tipo di generatore	<i>Pompa di calore</i>	Combustibile	<i>Energia elettrica</i>
Marca – modello	<i>Pompa di calore</i>		
Tipo sorgente fredda	<i>Aria</i>		

Potenza termica utile in raffrescamento	<i>12,5</i>	kW
Indice di efficienza energetica (EER)	<i>4,38</i>	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	<i>19,0</i>	°C
Sorgente calda	<i>31,9</i>	°C

Zona	<i>Unità T.1 - Abitazione custode</i>	Quantità	<i>1</i>
Servizio	<i>Riscaldamento e acqua calda sanitaria</i>	Fluido termovettore	<i>Acqua</i>
Tipo di generatore	<i>Pompa di calore</i>	Combustibile	<i>Energia elettrica</i>
Marca – modello	<i>COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)</i>		
Tipo sorgente fredda	<i>Aria esterna</i>		

Potenza termica utile in riscaldamento	<i>6,5</i>	kW
Coefficiente di prestazione (COP)	<i>4,61</i>	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	<i>7,0</i>	°C
Sorgente calda	<i>35,0</i>	°C

Zona	<i>Unità T.1 - Abitazione custode</i>	Quantità	<i>1</i>
Servizio	<i>Raffrescamento</i>	Fluido termovettore	<i>Acqua</i>
Tipo di generatore	<i>Pompa di calore</i>	Combustibile	<i>Energia elettrica</i>
Marca – modello	<i>COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)</i>		
Tipo sorgente fredda	<i>Acqua</i>		

Potenza termica utile in raffrescamento	<i>6,5</i>	kW
Indice di efficienza energetica (EER)	<i>2,82</i>	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	<i>7,0</i>	°C
Sorgente calda	<i>31,9</i>	°C

Zona	<i>Unità T.2</i>	Quantità	<i>1</i>
Servizio	<i>Riscaldamento e acqua calda sanitaria</i>	Fluido termovettore	<i>Acqua</i>
Tipo di generatore	<i>Pompa di calore</i>	Combustibile	<i>Energia elettrica</i>

Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***9,2*** kW
 Coefficiente di prestazione (COP) ***4,47***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***35,0*** °C

Zona ***Unità T.2*** Quantità ***1***
 Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***9,2*** kW
 Indice di efficienza energetica (EER) ***3,35***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***31,9*** °C

Zona ***Unità T.3*** Quantità ***1***
 Servizio ***Riscaldamento e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***9,2*** kW
 Coefficiente di prestazione (COP) ***4,47***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***35,0*** °C

Zona ***Unità T.3*** Quantità ***1***
 Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***9,2*** kW
 Indice di efficienza energetica (EER) ***3,35***

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	31,9	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 1.1	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento **9,2** kW

Coefficiente di prestazione (COP) **4,47**

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	35,0	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 1.1	Quantità	1
Servizio	Raffrescamento	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Acqua		

Potenza termica utile in raffrescamento **9,2** kW

Indice di efficienza energetica (EER) **3,35**

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	31,9	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 1.2	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento **9,2** kW

Coefficiente di prestazione (COP) **4,47**

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	35,0	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 1.2	Quantità	1
Servizio	Raffrescamento	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Acqua		

Potenza termica utile in raffrescamento	9,2	kW
Indice di efficienza energetica (EER)	3,35	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	7,0	°C
Sorgente calda	31,9	°C

Zona	Unità 1.3	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento	9,2	kW
Coefficiente di prestazione (COP)	4,47	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	7,0	°C
Sorgente calda	35,0	°C

Zona	Unità 1.3	Quantità	1
Servizio	Raffrescamento	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/ECOtower (R32)/ECOtower 9 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Acqua		

Potenza termica utile in raffrescamento	9,2	kW
Indice di efficienza energetica (EER)	3,35	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	7,0	°C
Sorgente calda	31,9	°C

Zona	Unità 1.4	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica

Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***9,2*** kW
 Coefficiente di prestazione (COP) ***4,47***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***35,0*** °C

Zona ***Unità 1.4*** Quantità ***1***
 Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 9 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***9,2*** kW
 Indice di efficienza energetica (EER) ***3,35***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***31,9*** °C

Zona ***Unità 2.1*** Quantità ***1***
 Servizio ***Riscaldamento e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***6,5*** kW
 Coefficiente di prestazione (COP) ***4,61***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***35,0*** °C

Zona ***Unità 2.1*** Quantità ***1***
 Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/ECOtower (R32)/ECOtower 6 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***6,5*** kW
 Indice di efficienza energetica (EER) ***2,82***

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	31,9	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 2.2	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento **6,5** kW

Coefficiente di prestazione (COP) **4,61**

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	35,0	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 2.2	Quantità	1
Servizio	Raffrescamento	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/ECOtower (R32)/ECOtower 6 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Acqua		

Potenza termica utile in raffrescamento **6,5** kW

Indice di efficienza energetica (EER) **2,82**

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	31,9	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 2.3	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento **6,5** kW

Coefficiente di prestazione (COP) **4,61**

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda	7,0	°C	Sorgente calda	35,0	°C
-----------------	------------	----	----------------	-------------	----

Zona	Unità 2.3	Quantità	1
Servizio	Raffrescamento	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/ECOtower (R32)/ECOtower 6 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Acqua		

Potenza termica utile in raffrescamento	6,5	kW
Indice di efficienza energetica (EER)	2,82	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	7,0	°C
Sorgente calda	31,9	°C

Zona	Unità 2.4	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Aria esterna		

Potenza termica utile in riscaldamento	6,5	kW
Coefficiente di prestazione (COP)	4,61	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	7,0	°C
Sorgente calda	35,0	°C

Zona	Unità 2.4	Quantità	1
Servizio	Raffrescamento	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica
Marca – modello	COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)		
Tipo sorgente fredda	Acqua		

Potenza termica utile in raffrescamento	6,5	kW
Indice di efficienza energetica (EER)	2,82	
Temperature di riferimento:		
Sorgente fredda	7,0	°C
Sorgente calda	31,9	°C

Zona	Unità 2.5	Quantità	1
Servizio	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	Fluido termovettore	Acqua
Tipo di generatore	Pompa di calore	Combustibile	Energia elettrica

Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***6,5*** kW
 Coefficiente di prestazione (COP) ***4,61***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***35,0*** °C

Zona ***Unità 2.5*** Quantità ***1***
 Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***6,5*** kW
 Indice di efficienza energetica (EER) ***2,82***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***31,9*** °C

Zona ***Unità 2.6*** Quantità ***1***
 Servizio ***Riscaldamento e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/ECOtower (R32)/ECOtower 6 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***6,5*** kW
 Coefficiente di prestazione (COP) ***4,61***
 Temperature di riferimento:
 Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***35,0*** °C

Zona ***Unità 2.6*** Quantità ***1***
 Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***
 Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
 Marca – modello ***COSMOGAS/SOLARsplit (R32)/SOLARsplit 6 (R32)***
 Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***6,5*** kW
 Indice di efficienza energetica (EER) ***2,82***

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda **7,0** °C Sorgente calda **31,9** °C

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione prevista ☒ continua con attenuazione notturna ☐ intermittente

Altro _____

Tipo di conduzione estiva prevista:

Continua con attenuazione notturna

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.

Descrizione sintetica dei dispositivi	Numero di apparecchi
Termostato ambiente dedicato per la singola zona	15
Telecomandi ad infrarossi per comando split a parete	16

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Tipo di terminali	Numero di apparecchi	Potenza termica nominale [W]
Termoarredi elettrici n.1 per ogni bagno presente	15	6600
Split a parete	34	94000

h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

Descrizione della rete	Tipologia di isolante	λ_{is} [W/mK]	Sp_{is} [mm]
Tubazioni idrico sanitario	Poliuretano espanso (preformati)	0,040	25
Tubazioni climatizzazione	Poliuretano espanso (preformati)	0,040	13

λ_{is} Conduttività termica del materiale isolante

Sp_{is} Spessore del materiale isolante

j) **Schemi funzionali degli impianti termici**

Vedere progetto impianti meccanici secondo DM 37/08

5.2 Impianti fotovoltaici

Descrizione e caratteristiche tecniche

Impianto fotovoltaico centralizzato dedicato alle parti comuni con potenza complessiva di 30,4 kWp.

Schemi funzionali ***Vedere progetto impianti elettrici secondo DM 37/08***

5.4 Impianti di illuminazione

Descrizione e caratteristiche tecniche

Corpi illuminanti a LED

Schemi funzionali

5.5 Altri impianti

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionale

N°1 Ascensore ad azionamento elettrico, a servizio di N°3 piani.

Livello minimo di efficienza dei motori elettrici per ascensori e scale mobili

L'ascensore deve essere dotato di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone

N.	Descrizione	Valore di progetto [vol/h]	Valore medio 24 ore [vol/h]
3	Unità T.1 - Abitazione custode	0,56	0,74
2	Zona comune	0,64	0,67
4	Unità T.2	0,41	0,92
5	Unità T.3	0,41	0,92
6	Unità 1.1	0,47	1,06
7	Unità 1.2	0,41	0,92
8	Unità 1.3	0,41	0,92
9	Unità 1.4	0,40	0,89
10	Unità 2.1	0,37	0,89
11	Unità 2.2	0,49	0,73
12	Unità 2.3	0,47	0,70
13	Unità 2.4	0,47	0,70
14	Unità 2.5	0,44	0,66
15	Unità 2.6	0,37	0,87

Portata d'aria di ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)

Q.tà	Portata G [m³/h]	Portata G _R [m³/h]	η _T [%]
1	120,0	120,0	74,0
1	205,0	205,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	170,0	170,0	74,0
1	120,0	120,0	74,0
1	75,0	75,0	74,0
1	75,0	75,0	74,0
1	75,0	75,0	74,0
1	75,0	75,0	74,0
1	75,0	75,0	74,0
1	120,0	120,0	74,0

G Portata d'aria di ricambio per ventilazione meccanica controllata

G_R Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

η_T Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso

Nome verifica: **Verifica**

Edificio: Complesso residenziale

- [X] Si dichiara che l'edificio oggetto della presente relazione può essere definito "edificio ad energia quasi zero" in quanto sono contemporaneamente rispettati:
- Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del punto 6.13 dell'allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015
 - Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dalla lettera c) del punto 6.13 dell'allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell'involucro edilizio

Cod.	Descrizione	Trasmittanza U [W/m ² K]	Trasmittanza media [W/m ² K]
M1	A - Parete esterna C-E	0,118	0,234
M2	C - Parete verso vano scala	0,200	0,211
M7	D - Parete verso vano scala in CA	0,368	0,368
P1	1 - Pavimento su terreno C-T PT	0,109	0,040
P3	3b - Pavimento interpiano C-NC	0,126	0,392
S1	8 - Tetto piano	0,157	0,252
S6	5a -Solaio PT verso esterno C-E	0,198	0,369

Caratteristiche termiche dei divisori opachi e delle strutture dei locali non climatizzati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m ² K]	Valore limite [W/m ² K]	Verifica
M3	Divisorio interno	0,500	0,800	Positiva
M5	A - Parete esterna zona non climatizzata NC-E	0,118	0,800	Positiva
P2	2b - Pavimento su terreno NC-T PT	0,118	0,800	Positiva
P4	6 - Pavimento interpiano C-C	0,464	0,800	Positiva
P5	3a - Pavimento interpiano C-C	0,427	0,800	Positiva
P6	2a - Pavimento su terreno NC-T PT	0,117	0,800	Positiva
S10	8 - Tetto piano	0,157	0,800	Positiva
S2	3a - Pavimento interpiano C-C	0,280	0,800	Positiva
S5	6 - Pavimento interpiano C-C	0,431	0,800	Positiva
S8	5a -Solaio PT verso esterno NC	0,198	0,800	Positiva
S9	5b -Solaio PT verso esterno NC (balcone)	0,196	0,800	Positiva

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi dell'involucro edilizio

Cod.	Descrizione	Condensa superficiale	Condensa interstiziale
M1	A - Parete esterna C-E	Positiva	Positiva
M2	C - Parete verso vano scala	Positiva	Positiva
M3	Divisorio interno	Positiva	Positiva
M4	Porta ingresso	Positiva	Positiva
M7	D - Parete verso vano scala in CA	Positiva	Positiva

P1	1 - Pavimento su terreno C-T PT	Positiva	Positiva
P3	3b - Pavimento interpiano C-NC	Positiva	Positiva
P4	6 - Pavimento interpiano C-C	Positiva	Positiva
P5	3a - Pavimento interpiano C-C	Positiva	Positiva
S1	8 - Tetto piano	Positiva	Positiva
S2	3a - Pavimento interpiano C-C	Positiva	Positiva
S5	6 - Pavimento interpiano C-C	Positiva	Positiva
S6	5a -Solaio PT verso esterno C-E	Positiva	Positiva

Caratteristiche igrometriche dei ponti termici

Cod.	Descrizione	Verifica temperatura critica
Z1	W - Parete - Telaio	Positiva
Z2	B - Parete - Balcone	Positiva
Z3	IF - Parete - Solaio interpiano	Positiva
Z4	R - Parete - Copertura	Positiva
Z5	GF - Parete - Solaio controterra	Positiva
Z6	C - Angolo tra pareti	Positiva

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi

Cod.	Descrizione	Ms [kg/m²]	YIE [W/m²K]
M1	A - Parete esterna C-E	230	0,001
S1	8 - Tetto piano	632	0,003
S6	5a -Solaio PT verso esterno C-E	631	0,005

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza infisso U_w [W/m²K]	Trasmittanza vetro U_g [W/m²K]
M4	Porta ingresso	0,764	-
W1	100*140	1,109	1,000
W2	150*250	1,109	1,000
W3	120*250	1,109	1,000
W4	85*140	1,109	1,000
W5	250*250	1,109	1,000
W6	200*250	1,109	1,000

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m² anno, così come definite al punto 6 dell'Allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

UNI/TS 11300 e norme correlate

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789)

Zona comune

Superficie disperdente S	350,75	m ²
Valore di progetto H' _T	0,17	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità T.1 - Abitazione custode

Superficie disperdente S	338,30	m ²
Valore di progetto H' _T	0,20	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,50	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità T.2

Superficie disperdente S	248,51	m ²
Valore di progetto H' _T	0,18	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità T.3

Superficie disperdente S	198,11	m ²
Valore di progetto H' _T	0,19	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 1.1

Superficie disperdente S	177,11	m ²
Valore di progetto H' _T	0,30	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 1.2

Superficie disperdente S	100,61	m ²
Valore di progetto H' _T	0,40	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,75	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 1.3

Superficie disperdente S	86,11	m ²
Valore di progetto H' _T	0,42	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,75	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 1.4

Superficie disperdente S	90,68	m ²
Valore di progetto H' _T	0,40	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,75	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 2.1

Superficie disperdente S	151,73	m ²
Valore di progetto H' _T	0,29	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 2.2

Superficie disperdente S	111,64	m ²
Valore di progetto H' _T	0,27	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 2.3

Superficie disperdente S	119,30	m ²
Valore di progetto H' _T	0,33	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 2.4

Superficie disperdente S	92,41	m ²
Valore di progetto H' _T	0,28	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H' _{T,L}	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 2.5

Superficie disperdente S	118,59	m ²
Valore di progetto H' _T	0,30	W/m ² K

Valore limite (Tabella 10, allegato B) $H'_{T,L}$	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 2.6

Superficie disperdente S	137,85	m ²
Valore di progetto H'_T	0,30	W/m ² K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) $H'_{T,L}$	0,55	W/m ² K
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile

Zona comune

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	109,79	m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,020	
Valore limite (Tabella 11, appendice A) $(A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$	0,030	
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità T.1 - Abitazione custode

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	56,80	m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,018	
Valore limite (Tabella 11, appendice A) $(A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$	0,030	
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità T.2

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	64,58	m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,025	
Valore limite (Tabella 11, appendice A) $(A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$	0,030	
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità T.3

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	64,86	m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,021	
Valore limite (Tabella 11, appendice A) $(A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$	0,030	
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Unità 1.1

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	56,05 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,023
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 1.2

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	64,54 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,025
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 1.3

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	64,69 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,018
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 1.4

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	67,10 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,020
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 2.1

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	47,22 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,017
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 2.2

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	35,82 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,021
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 2.3

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	37,73 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,018
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 2.4

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	37,79 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,008
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 2.5

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	39,79 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,030
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Unità 2.6

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	48,41 m ²
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,027
Valore limite (Tabella 11, appendice A) ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) _{limite}	0,030
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio

Valore di progetto $EP_{H,nd}$	24,30 kWh/m ²
Valore limite $EP_{H,nd,limite}$	32,20 kWh/m ²
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio

Valore di progetto $EP_{C,nd}$	24,53 kWh/m ²
Valore limite $EP_{C,nd,limite}$	29,03 kWh/m ²
Verifica (positiva / negativa)	Positiva

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria)

Prestazione energetica per riscaldamento EP_H	37,58	kWh/m ²
Prestazione energetica per acqua sanitaria EP_W	28,91	kWh/m ²
Prestazione energetica per raffrescamento EP_C	11,98	kWh/m ²
Prestazione energetica per ventilazione EP_V	22,52	kWh/m ²
Prestazione energetica per illuminazione EP_L	0,00	kWh/m ²
Prestazione energetica per servizi EP_T	0,00	kWh/m ²
Valore di progetto $EP_{gl,tot}$	101,00	kWh/m ²
Valore limite $EP_{gl,tot,limite}$	167,65	kWh/m ²
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria non rinnovabile)

Valore di progetto $EP_{gl,nren}$	32,12	kWh/m ²
-----------------------------------	--------------	--------------------

b.1) Efficienze medie stagionali degli impianti

Descrizione	Servizi	η_g [%]	$\eta_{g,amm}$ [%]	Verifica
Zona comune	Riscaldamento	62,0	58,9	Positiva
Unità T.1 - Abitazione custode	Riscaldamento	76,6	57,2	Positiva
Unità T.2	Riscaldamento	75,3	57,1	Positiva
Unità T.3	Riscaldamento	75,3	57,2	Positiva
Unità 1.1	Riscaldamento	75,3	57,4	Positiva
Unità 1.2	Riscaldamento	72,0	57,5	Positiva
Unità 1.3	Riscaldamento	76,8	57,5	Positiva
Unità 1.4	Riscaldamento	76,8	57,6	Positiva
Unità 2.1	Riscaldamento	75,3	58,0	Positiva
Unità 2.2	Riscaldamento	80,3	59,3	Positiva
Unità 2.3	Riscaldamento	72,6	59,1	Positiva
Unità 2.4	Riscaldamento	79,5	59,7	Positiva
Unità 2.5	Riscaldamento	79,1	58,8	Positiva
Unità 2.6	Riscaldamento	70,0	57,9	Positiva
Zona comune	Acqua calda sanitaria	37,0	36,3	Positiva
Unità T.1 - Abitazione custode	Acqua calda sanitaria	68,1	52,3	Positiva
Unità T.2	Acqua calda sanitaria	70,1	51,0	Positiva
Unità T.3	Acqua calda sanitaria	70,7	51,1	Positiva
Unità 1.1	Acqua calda sanitaria	67,8	51,2	Positiva
Unità 1.2	Acqua calda sanitaria	70,1	50,9	Positiva
Unità 1.3	Acqua calda sanitaria	70,7	51,3	Positiva
Unità 1.4	Acqua calda sanitaria	70,3	51,0	Positiva
Unità 2.1	Acqua calda sanitaria	66,9	53,3	Positiva

Unità 2.2	Acqua calda sanitaria	63,0	56,7	Positiva
Unità 2.3	Acqua calda sanitaria	63,4	56,5	Positiva
Unità 2.4	Acqua calda sanitaria	65,3	57,7	Positiva
Unità 2.5	Acqua calda sanitaria	65,2	54,7	Positiva
Unità 2.6	Acqua calda sanitaria	67,5	52,5	Positiva
Zona comune	Raffrescamento	257,4	123,4	Positiva
Unità T.1 - Abitazione custode	Raffrescamento	268,1	128,2	Positiva
Unità T.2	Raffrescamento	312,9	118,4	Positiva
Unità T.3	Raffrescamento	313,0	119,3	Positiva
Unità 1.1	Raffrescamento	313,6	121,3	Positiva
Unità 1.2	Raffrescamento	312,8	116,1	Positiva
Unità 1.3	Raffrescamento	313,3	118,5	Positiva
Unità 1.4	Raffrescamento	317,7	118,3	Positiva
Unità 2.1	Raffrescamento	262,3	133,3	Positiva
Unità 2.2	Raffrescamento	263,1	157,5	Positiva
Unità 2.3	Raffrescamento	263,5	152,9	Positiva
Unità 2.4	Raffrescamento	264,1	168,2	Positiva
Unità 2.5	Raffrescamento	264,2	137,2	Positiva
Unità 2.6	Raffrescamento	240,7	124,8	Positiva

c) Impianti fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo **75,36** %

Percentuale minima di copertura prevista **65,00** %

Verifica (positiva / negativa) **Positiva**

(verifica secondo D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 - Allegato 3)

d) Impianti fotovoltaici

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo **64,8** %

Fabbisogno di energia elettrica da rete **12055** kWh_e

Energia elettrica da produzione locale **29260** kWh_e

Potenza elettrica installata **30,00** kW

Potenza elettrica richiesta **29,15** kW

Verifica (positiva / negativa) **Positiva**

Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (E_{del}) **22801** kWh

Energia rinnovabile ($E_{gl,ren}$)	72,05	kWh/m ²
Energia esportata (E_{exp})	7096	kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria ($E_{gl,tot}$)	104,18	kWh/m ²
Energia rinnovabile in situ (elettrica)	29260	kWh _e
Energia rinnovabile in situ (termica)	0	kWh

e) Copertura da fonti rinnovabili

Percentuale da fonte rinnovabile	77,0	%
Percentuale minima di copertura prevista	65,0	%
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

**7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA
NORMATIVA VIGENTE**

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ☒ Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi.
N. 1 Rif.: _____
- ☐ Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi.
N. _____ Rif.: _____
- ☐ Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.
N. _____ Rif.: _____
- ☒ Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analogica voce del paragrafo "Dati relativi agli impianti".
N. 1 Rif.: _____
- ☒ Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio con verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali.
N. 1 Rif.: _____
- ☒ Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all'aria.
N. 1 Rif.: _____
- ☒ Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l'attenuazione dei ponti termici.
N. 1 Rif.: _____
- ☐ Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.
N. _____ Rif.: _____
- ☐ Altri allegati.
N. _____ Rif.: _____

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell'ente di controllo presso i progettisti:

- ☒ Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali.
- ☒ Calcolo energia utile invernale del fabbricato $Q_{h,nd}$ secondo UNI/TS 11300-1.
- ☒ Calcolo energia utile estiva del fabbricato $Q_{C,nd}$ secondo UNI/TS 11300-1.
- ☒ Calcolo dei coefficienti di dispersione termica $H_T - H_U - H_G - H_A - H_V$.
- ☒ Calcolo mensile delle perdite ($Q_{h,ht}$), degli apporti solari (Q_{sol}) e degli apporti interni (Q_{int}) secondo UNI/TS 11300-1.

- ☒ Calcolo degli scambi termici ordinati per componente.
- ☒ Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5.
- ☒ Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.
- ☒ Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.
- ☒ Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3.
- ☐ Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2 e UNI EN 15193.
- ☐ Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS 11300-6.

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 27 della legge regionale 11 Dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015;
- b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi contenuti nel decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015;
- c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data, **23/01/2026**

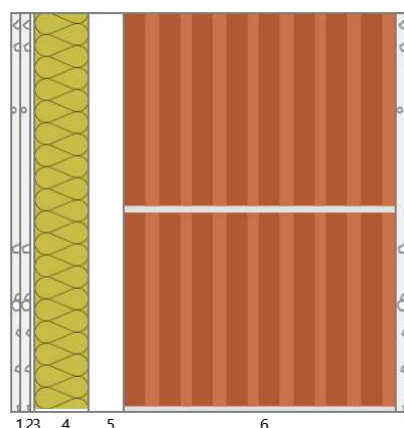
2 DESCRIZIONE STRUTTURE OPACHE, TRASPARENTI E PONTI TERMICI

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: A - Parete esterna C-E

Codice: M1

Trasmittanza termica	0,118	W/m ² K
Spessore	516	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	13,795	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	284	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	230	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,005	-
Sfasamento onda termica	-28,6	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
3	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	5,00	0,0455	0,110	-	-	-
4	Pannello in lana di roccia	70,00	0,0350	2,000	70	1,03	1
5	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	45,00	0,2500	0,180	-	-	-
6	Normablok Più S35 HP	350,00	0,0600	5,833	643	1,00	40
7	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
 secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: **A - Parete esterna C-E**

Codice: M1

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
- [] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		Positiva
Mese critico		ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	0,800
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	0,971
Umidità relativa superficiale accettabile		80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

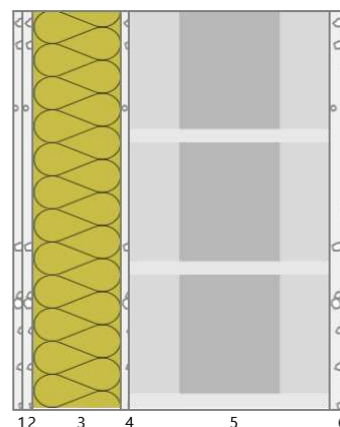
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: C - Parete verso vano scala

Codice: M2

Trasmittanza termica	0,200	W/m ² K
Spessore	416	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	7,3	°C
Permeanza	100,60 4	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	293	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	219	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,008	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,041	-
Sfasamento onda termica	-18,5	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
3	Pannello in lana di roccia a doppia densità	110,00	0,0360	3,056	110	1,03	1
4	Malta di cemento	10,00	1,4000	0,007	2000	1,00	22
5	Poroton P800	250,00	0,1630	1,534	828	1,00	5
6	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *C - Parete verso vano scala*

Codice: *M2*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,607
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,952
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: *Divisorio interno*

Codice: M3

Trasmittanza termica **0,399** W/m²K

Spessore **122** mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale) **20,0** °C

Permeanza **411,52**
3 10⁻¹²kg/sm²Pa

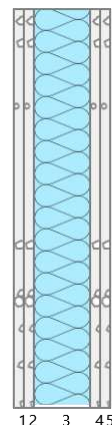
Massa superficiale
(con intonaci) **45** kg/m²

Massa superficiale
(senza intonaci) **1** kg/m²

Trasmittanza periodica **0,380** W/m²K

Fattore attenuazione **0,953** -

Sfasamento onda termica **-2,0** h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
3	Pannello in lana di vetro	70,00	0,0350	2,000	20	1,03	1
4	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
5	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *Divisorio interno*

Codice: *M3*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,000
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,909
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

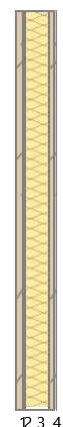
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Porta ingresso

Codice: M4

Trasmittanza termica	0,764	W/m ² K
Spessore	51	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	7,3	°C
Permeanza	0,040	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	14	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	14	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,758	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,992	-
Sfasamento onda termica	-0,8	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Legno di abete flusso perpend. alle fibre	10,00	0,1200	0,083	450	1,60	625
2	Acciaio	0,50	52,0000	0,000	7800	0,45	9999999
3	Polistirene espanso, estruso con pelle	30,00	0,0340	0,882	30	1,45	60
4	Legno di abete flusso perpend. alle fibre	10,00	0,1200	0,083	450	1,60	625
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *Porta ingresso*

Codice: *M4*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,607
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,839
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

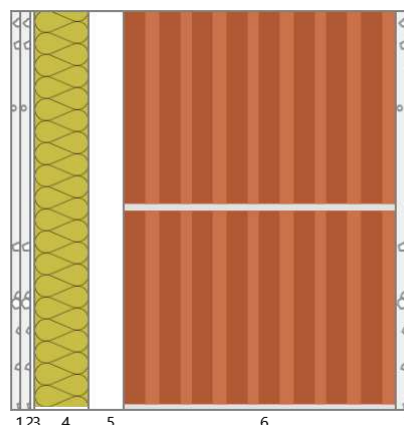
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: A - Parete esterna zona non climatizzata NC-E

Codice: M5

Trasmittanza termica	0,118	W/m ² K
Spessore	516	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	13,795	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	284	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	230	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,005	-
Sfasamento onda termica	-28,6	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
3	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	5,00	0,0455	0,110	-	-	-
4	Pannello in lana di roccia	70,00	0,0350	2,000	70	1,03	1
5	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	45,00	0,2500	0,180	-	-	-
6	Normablok Più S35 HP	350,00	0,0600	5,833	643	1,00	40
7	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *A - Parete esterna zona non climatizzata NC-E*

Codice: *M5*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,800
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,971
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: *Divisorio*

Codice: M6

Trasmittanza termica **0,182** W/m²K

Spessore **442** mm

Permeanza **86,730** 10⁻¹²kg/sm²Pa

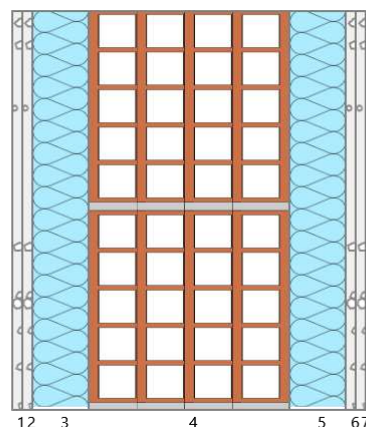
Massa superficiale
(con intonaci) **196** kg/m²

Massa superficiale
(senza intonaci) **153** kg/m²

Trasmittanza periodica **0,009** W/m²K

Fattore attenuazione **0,049** -

Sfasamento onda termica **-13,4** h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
3	Pannello in lana di vetro	70,00	0,0350	2,000	20	1,03	1
4	Muratura in laterizio pareti interne (um. 0.5%)	250,00	0,2500	1,000	600	1,00	7
5	Pannello in lana di vetro	70,00	0,0350	2,000	20	1,03	1
6	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
7	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

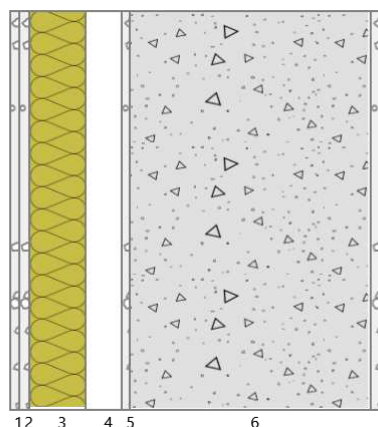
s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: D - Parete verso vano scala in CA

Codice: M7

Trasmittanza termica	0,368	W/m ² K
Spessore	471	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	7,3	°C
Permeanza	5,037	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	799	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	725	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,030	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,080	-
Sfasamento onda termica	-11,1	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	0,2110	0,062	840	0,84	8
3	Pannello in lana di roccia	70,00	0,0350	2,000	70	1,03	1
4	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	45,00	0,2500	0,180	-	-	-
5	Malta di cemento	10,00	1,4000	0,007	2000	1,00	22
6	C.I.S. armato (2% acciaio)	300,00	2,5000	0,120	2400	1,00	130
7	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *D - Parete verso vano scala in CA*

Codice: *M7*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,607
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,915
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

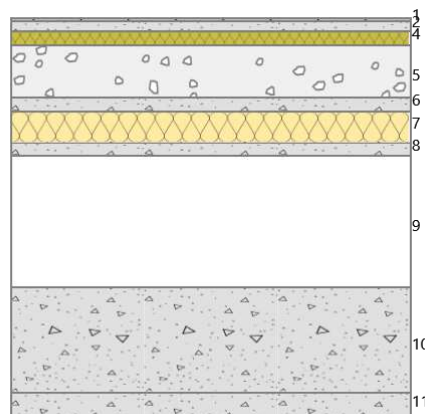
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 1 - Pavimento su terreno C-T PT

Codice: P1

Trasmittanza termica	0,111	W/m ² K
Trasmittanza controterra	0,109	W/m ² K
Spessore	1527	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	1532	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	1532	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,000	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,000	-
Sfasamento onda termica	-34,5	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	-	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	-	1800	0,88	30
3	Tubo del pannello - R982QY005	0,00	-	-	-	-	-
4	Polistirene espanso per R982QY005	52,00	0,0380	-	30	1,25	60
5	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm	200,00	0,0625	-	300	0,85	7
6	C.l.s. con massa volumica media	50,00	1,6500	-	2200	1,00	120
7	URSA XPS ECO NIII L sp.120 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani pedonabili con pavimentazione su massetto armato	120,00	0,0330	-	30	1,45	150
8	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	50,00	1,4900	-	2200	0,88	70
9	Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mm ² /m	500,00	-	-	-	-	-
10	C.l.s. armato (2% acciaio)	400,00	2,5000	-	2400	1,00	-
11	Sottofondo di cemento magro	100,00	0,9000	-	1800	0,88	-
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s Spessore

mm

Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

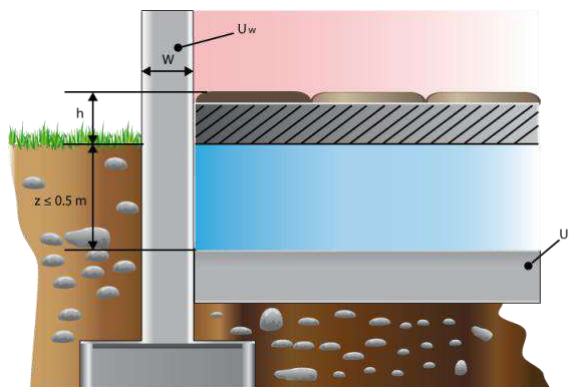
CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA secondo UNI EN ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

1 - Pavimento su terreno C-T PT

Codice: P1

Area del pavimento		330,00 m ²
Perimetro disperdente del pavimento		126,00 m
Spessore pareti perimetrali esterne		542 mm
Conduttività termica del terreno		2,00 W/mK
Altezza del pavimento dal terreno	h	0,00 m
Trasmittanza pareti dello spazio aerato	U_w	0,15 W/m ² K
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato	U_p	2,56 W/m ² K
Area aperture ventilazione/m di perimetro	ϵ	0,25 m ² /m
Coefficiente di protezione dal vento	f_w	0,05



**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: 1 - Pavimento su terreno C-T PT

Codice: P1

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	aprile
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,529
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,972
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

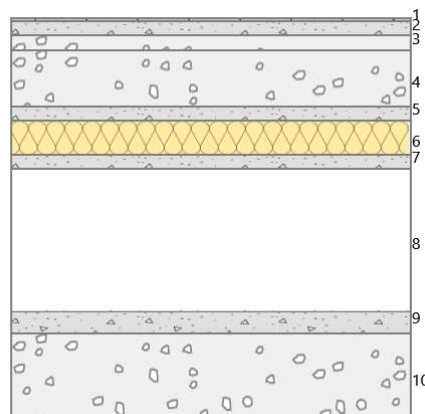
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 2b - Pavimento su terreno NC-T PT

Codice: P2

Trasmittanza termica	0,122	W/m ² K
Trasmittanza controterra	0,118	W/m ² K
Spessore	1415	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	1208	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	1208	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,000	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,001	-
Sfasamento onda termica	-33,2	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	50,00	1,0000	0,050	1800	0,88	30
3	sottofondi alleggeriti premiscelati Perical sp. 50 mm	50,00	0,0877	0,570	450	0,85	7
4	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm	200,00	0,0625	3,200	300	0,85	7
5	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	50,00	1,4900	0,034	2200	0,88	70
6	URSA XPS ECO NIII L sp.120 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani pedonabili con pavimentazione su massetto armato	120,00	0,0330	3,636	30	1,45	150
7	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	50,00	1,4900	0,034	2200	0,88	70
8	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	500,00	2,0833	0,240	-	-	-
9	C.I.s. armato (2% acciaio)	80,00	2,5000	0,032	2400	1,00	130
10	Sabbia e ghiaia	300,00	2,0000	0,150	1950	1,05	50
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK

R	Resistenza termica	$\text{m}^2\text{K/W}$
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

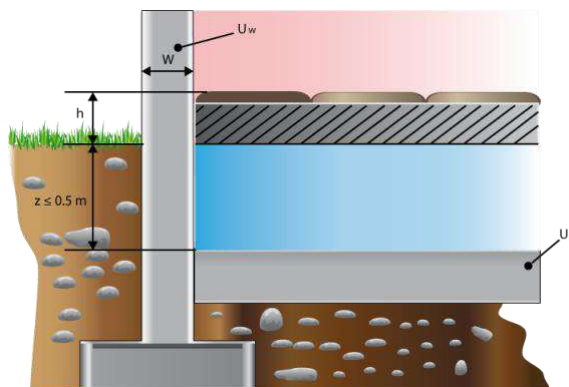
CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA secondo UNI EN ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

2b - Pavimento su terreno NC-T PT

Codice: P2

Area del pavimento		80,68 m ²
Perimetro disperdente del pavimento		19,19 m
Spessore pareti perimetrali esterne		542 mm
Conduttività termica del terreno		2,00 W/mK
Altezza del pavimento dal terreno	h	0,00 m
Trasmittanza pareti dello spazio aerato	U_w	0,15 W/m ² K
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato	U_p	2,56 W/m ² K
Area aperture ventilazione/m di perimetro	ϵ	0,25 m ² /m
Coefficiente di protezione dal vento	f_w	0,05



**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
 secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: **2b - Pavimento su terreno NC-T PT**

Codice: P2

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
- [] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		Positiva
Mese critico		aprile
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	0,529
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	0,970
Umidità relativa superficiale accettabile		80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

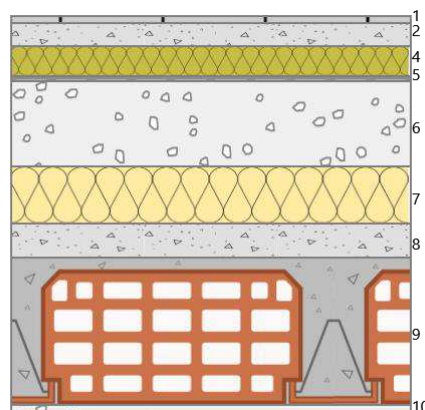
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 3b - Pavimento interpiano C-NC

Codice: P3

Trasmittanza termica	0,126	W/m ² K
Spessore	707	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	7,3	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	615	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	587	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,009	-
Sfasamento onda termica	-24,2	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Tubo del pannello - R982QY005	0,00	-	-	-	-	-
4	Polistirene espanso per R982QY005	52,00	0,0380	1,368	30	1,25	60
5	guaina anticalpestio	10,00	0,0370	0,270	77	1,00	15000
6	sottofondo alleggerito Perlinox sp. 150 mm	150,00	0,0630	2,380	300	0,85	7
7	URSA XPS ECO NIII L sp.100 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani pedonabili con pavimentazione su massetto armato	100,00	0,0320	3,125	30	1,45	150
8	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
9	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
10	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,170	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³

C.T. Capacità termica specifica
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto

kJ/kgK

-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *3b - Pavimento interpiano C-NC*

Codice: *P3*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,607
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,969
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

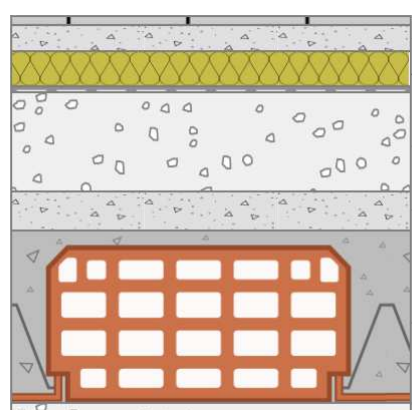
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 6 - Pavimento interpiano C-C

Codice: P4

Trasmittanza termica	0,207	W/m ² K
Spessore	607	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	20,0	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	612	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	584	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,005	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,023	-
Sfasamento onda termica	-20,9	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Tubo del pannello - R982QY005	0,00	-	-	-	-	-
4	Polistirene espanso per R982QY005	52,00	0,0380	1,368	30	1,25	60
5	guaina anticalpestio	10,00	0,0370	0,270	77	1,00	15000
6	sottofondo alleggerito Perlmix sp. 150 mm	150,00	0,0630	2,380	300	0,85	7
7	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
8	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
9	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,170	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
 secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: **6 - Pavimento interpiano C-C**

Codice: P4

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
- [] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		Positiva
Mese critico		ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	0,000
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	0,950
Umidità relativa superficiale accettabile		80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

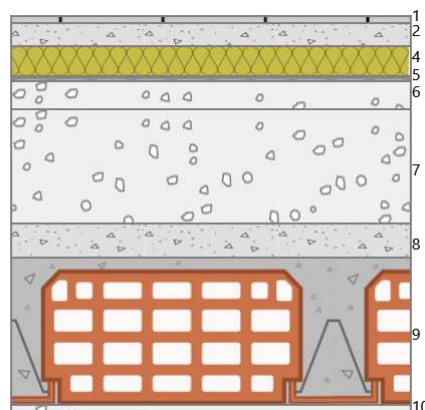
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 3a - Pavimento interpiano C-C

Codice: P5

Trasmittanza termica	0,155	W/m ² K
Spessore	707	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	20,0	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	642	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	614	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,009	-
Sfasamento onda termica	-25,6	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Tubo del pannello - R982QY005	0,00	-	-	-	-	-
4	Polistirene espanso per R982QY005	52,00	0,0380	1,368	30	1,25	60
5	guaina anticalpestio	10,00	0,0370	0,270	77	1,00	15000
6	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 50 mm	50,00	0,0633	0,790	300	0,85	7
7	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm	200,00	0,0625	3,200	300	0,85	7
8	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
9	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
10	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,170	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *3a - Pavimento interpiano C-C*

Codice: *P5*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,000
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,962
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

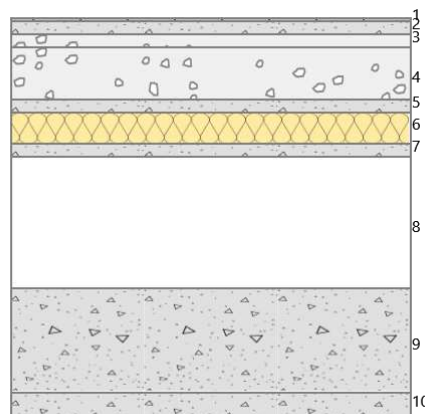
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 2a - Pavimento su terreno NC-T PT

Codice: P6

Trasmittanza termica	0,121	W/m ² K
Trasmittanza controterra	0,117	W/m ² K
Spessore	1535	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	1571	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	1571	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,000	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,000	-
Sfasamento onda termica	-12,1	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	50,00	1,0000	0,050	1800	0,88	30
3	sottofondi alleggeriti premiscelati Perical sp. 50 mm	50,00	0,0877	0,570	450	0,85	7
4	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm	200,00	0,0625	3,200	300	0,85	7
5	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	50,00	1,4900	0,034	2200	0,88	70
6	URSA XPS ECO NIII L sp.120 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani pedonabili con pavimentazione su massetto armato	120,00	0,0330	3,636	30	1,45	150
7	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	50,00	1,4900	0,034	2200	0,88	70
8	Intercapedine non ventilata Av<500 mm ² /m	500,00	2,0833	0,240	-	-	-
9	C.I.S. armato (2% acciaio)	400,00	2,5000	0,160	2400	1,00	130
10	Sottofondo di cemento magro	100,00	0,9000	0,111	1800	0,88	30
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK

R	Resistenza termica	$\text{m}^2\text{K/W}$
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

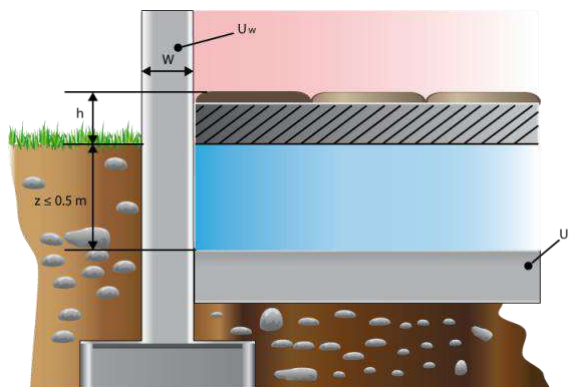
CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA secondo UNI EN ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

2a - Pavimento su terreno NC-T PT

Codice: P6

Area del pavimento		80,68 m ²
Perimetro disperdente del pavimento		19,19 m
Spessore pareti perimetrali esterne		542 mm
Conduttività termica del terreno		2,00 W/mK
Altezza del pavimento dal terreno	h	0,00 m
Trasmittanza pareti dello spazio aerato	U_w	0,15 W/m ² K
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato	U_p	2,56 W/m ² K
Area aperture ventilazione/m di perimetro	ϵ	0,25 m ² /m
Coefficiente di protezione dal vento	f_w	0,05



**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: *2a - Pavimento su terreno NC-T PT*

Codice: *P6*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	aprile
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,529
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,970
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

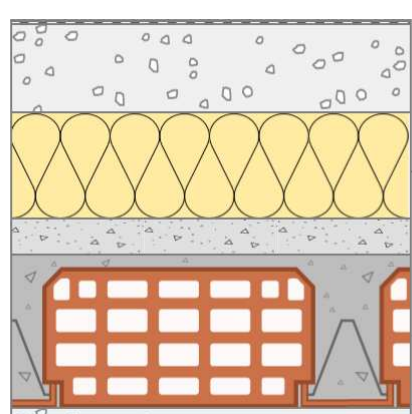
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 8 - Tetto piano

Codice: S1

Trasmittanza termica	0,158	W/m ² K
Spessore	678	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,130	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	660	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	632	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,003	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,022	-
Sfasamento onda termica	-20,5	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
2	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
3	Sabbia e cemento Leggera Predosata	150,00	0,3500	0,429	1250	1,00	8
4	URSA XPS ECO NIII L sp.180 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani pedonabili con pavimentazione su massetto armato	180,00	0,0340	5,294	30	1,45	150
5	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
6	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
7	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: 8 - Tetto piano

Codice: S1

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
 [] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
 [x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico $f_{RSI,max}$	0,800
Fattore di temperatura del componente f_{RSI}	0,961
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

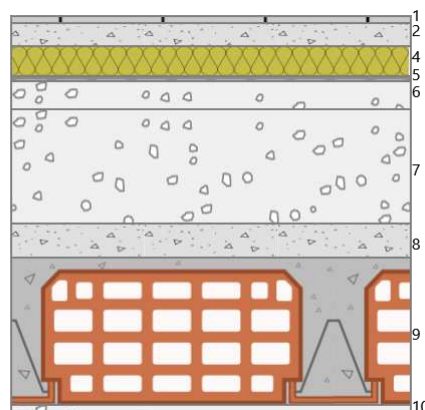
Verifica condensa interstiziale	Positiva
Quantità massima di condensa durante l'anno M_a	33 g/m²
Quantità di condensa ammissibile M_{lim}	100 g/m²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)	Positiva
Mese con massima condensa accumulata	marzo
L'evaporazione a fine stagione è	Completa

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 3a - Pavimento interpiano C-C

Codice: S2

Trasmittanza termica	0,159	W/m ² K
Spessore	707	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	20,0	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	642	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	614	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,002	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,015	-
Sfasamento onda termica	-24,3	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,100	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Tubo del pannello - R982QY005	0,00	-	-	-	-	-
4	Polistirene espanso per R982QY005	52,00	0,0380	1,368	30	1,25	60
5	guaina anticalpestio	10,00	0,0370	0,270	77	1,00	15000
6	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 50 mm	50,00	0,0633	0,790	300	0,85	7
7	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm	200,00	0,0625	3,200	300	0,85	7
8	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
9	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
10	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
 secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: **3a - Pavimento interpiano C-C**

Codice: S2

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
- [] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		Positiva
Mese critico		ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	0,000
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	0,962
Umidità relativa superficiale accettabile		80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

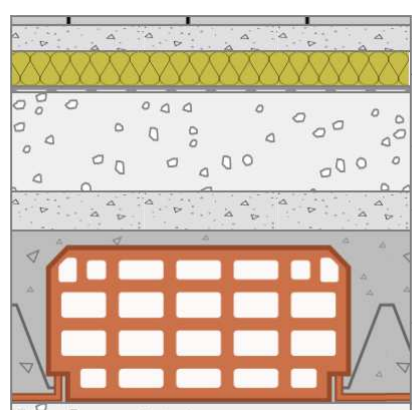
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 6 - Pavimento interpiano C-C

Codice: S5

Trasmittanza termica	0,213	W/m ² K
Spessore	607	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	20,0	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	612	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	584	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,008	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,037	-
Sfasamento onda termica	-19,6	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,100	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Tubo del pannello - R982QY005	0,00	-	-	-	-	-
4	Polistirene espanso per R982QY005	52,00	0,0380	1,368	30	1,25	60
5	guaina anticalpestio	10,00	0,0370	0,270	77	1,00	15000
6	sottofondo alleggerito Perlinox sp. 150 mm	150,00	0,0630	2,380	300	0,85	7
7	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
8	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
9	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

**Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788**

Descrizione della struttura: 6 - Pavimento interpiano C-C

Codice: S5

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,000
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,950
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

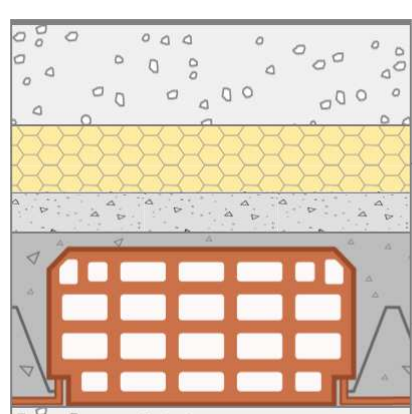
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: *5a -Solaio PT verso esterno C-E*

Codice: *S6*

Trasmittanza termica	0,199	W/m ² K
Spessore	598	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,132	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	659	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	631	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,005	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,023	-
Sfasamento onda termica	-19,8	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
2	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
3	Sabbia e cemento Leggera Predosata	150,00	0,3500	0,429	1250	1,00	8
4	POLIISO VV HD sp. 100 mm - Pannello isolante costituito da schiuma polyiso (PIR) rigida, espansa fra due supporti di velovetro. Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa. Dimensioni 600 x 1200 mm,	100,00	0,0250	4,000	44	1,50	40
5	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
6	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
7	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: *5a -Solaio PT verso esterno C-E*

Codice: *S6*

- [**x**] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
 [] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
 [**x**] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,800
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,952
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

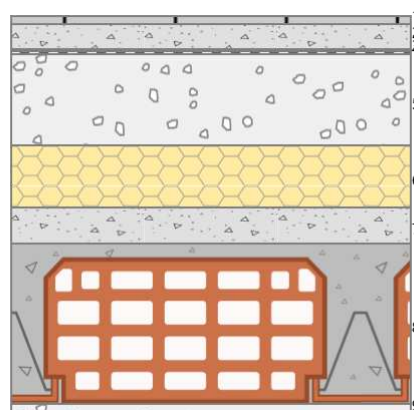
Verifica condensa interstiziale	Positiva
Quantità massima di condensa durante l'anno	M_a 98 g/m²
Quantità di condensa ammissibile	M_{lim} 100 g/m²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)	Positiva
Mese con massima condensa accumulata	marzo
L'evaporazione a fine stagione è	Completa

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: *5b -Solaio PT verso esterno (balcone)*

Codice: *S7*

Trasmittanza termica	0,197	W/m ² K
Spessore	653	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	766	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	738	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,003	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,017	-
Sfasamento onda termica	-21,6	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
4	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
5	Sabbia e cemento Leggera Predosata	150,00	0,3500	0,429	1250	1,00	8
6	POLIISO VV HD sp. 100 mm - Pannello isolante costituito da schiuma polyiso (PIR) rigida, espansa fra due supporti di velovetro. Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa. Dimensioni 600 x 1200 mm,	100,00	0,0250	4,000	44	1,50	40
7	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
8	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
9	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto

-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: *5b -Solaio PT verso esterno (balcone)*

Codice: *S7*

- [**x**] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
 [] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
 [**x**] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico $f_{RSI,max}$	0,800
Fattore di temperatura del componente f_{RSI}	0,952
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

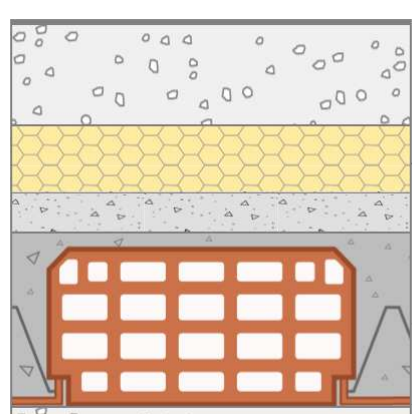
Verifica condensa interstiziale	Positiva
Quantità massima di condensa durante l'anno M_a	96 g/m²
Quantità di condensa ammissibile M_{lim}	100 g/m²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)	Positiva
Mese con massima condensa accumulata	marzo
L'evaporazione a fine stagione è	Completa

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 5a -Solaio PT verso esterno NC

Codice: S8

Trasmittanza termica	0,199	W/m ² K
Spessore	598	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,132	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	659	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	631	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,005	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,023	-
Sfasamento onda termica	-19,8	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
2	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
3	Sabbia e cemento Leggera Predosata	150,00	0,3500	0,429	1250	1,00	8
4	POLIISO VV HD sp. 100 mm - Pannello isolante costituito da schiuma polyiso (PIR) rigida, espansa fra due supporti di velovetro. Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa. Dimensioni 600 x 1200 mm,	100,00	0,0250	4,000	44	1,50	40
5	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
6	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
7	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: *5a -Solaio PT verso esterno NC*

Codice: *S8*

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
- [] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
- [x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$ 0,800
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI} 0,952
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

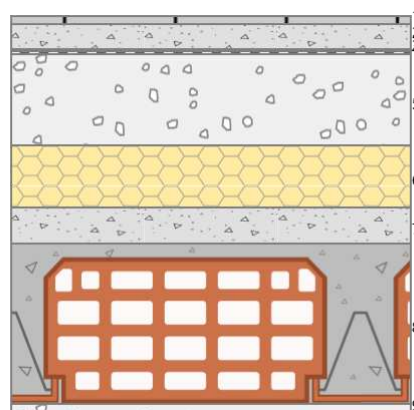
Verifica condensa interstiziale	Positiva
Quantità massima di condensa durante l'anno	M_a 98 g/m ²
Quantità di condensa ammissibile	M_{lim} 100 g/m ²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)	Positiva
Mese con massima condensa accumulata	marzo
L'evaporazione a fine stagione è	Completa

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: *5b -Solaio PT verso esterno NC (balcone)*

Codice: *S9*

Trasmittanza termica	0,197	W/m ² K
Spessore	653	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,001	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	766	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	738	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,003	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,017	-
Sfasamento onda termica	-21,6	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Caldana additivata per pannelli	40,00	1,0000	0,040	1800	0,88	30
3	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
4	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
5	Sabbia e cemento Leggera Predosata	150,00	0,3500	0,429	1250	1,00	8
6	POLIISO VV HD sp. 100 mm - Pannello isolante costituito da schiuma polyiso (PIR) rigida, espansa fra due supporti di velovetro. Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa. Dimensioni 600 x 1200 mm,	100,00	0,0250	4,000	44	1,50	40
7	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
8	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
9	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto

-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: *5b -Solaio PT verso esterno NC (balcone)*

Codice: S9

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
 [] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
 [x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico $f_{RSI,max}$	0,800
Fattore di temperatura del componente f_{RSI}	0,952
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

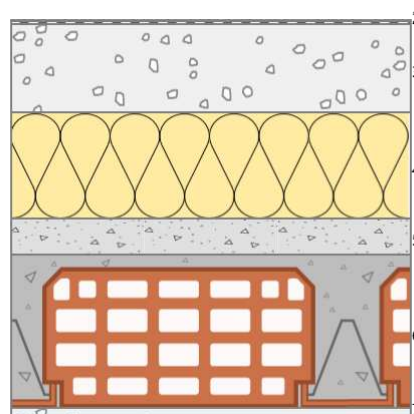
Verifica condensa interstiziale	Positiva
Quantità massima di condensa durante l'anno M_a	96 g/m²
Quantità di condensa ammissibile M_{lim}	100 g/m²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)	Positiva
Mese con massima condensa accumulata	marzo
L'evaporazione a fine stagione è	Completa

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
 secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: 8 - Tetto piano

Codice: S10

Trasmittanza termica	0,158	W/m ² K
Spessore	678	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-5,1	°C
Permeanza	0,130	10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Massa superficiale (con intonaci)	660	kg/m ²
Massa superficiale (senza intonaci)	632	kg/m ²
Trasmittanza periodica	0,003	W/m ² K
Fattore attenuazione	0,022	-
Sfasamento onda termica	-20,5	h



Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
2	Impermeabilizzazione con bitume	4,00	0,1700	0,024	1200	1,00	188000
3	Sabbia e cemento Leggera Predosata	150,00	0,3500	0,429	1250	1,00	8
4	URSA XPS ECO NIII L sp.180 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani pedonabili con pavimentazione su massetto armato	180,00	0,0340	5,294	30	1,45	150
5	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	60,00	1,4900	0,040	2200	0,88	70
6	Blocco da solaio	260,00	0,7430	0,350	1146	0,84	9
7	Intonaco di calce e gesso	20,00	0,7000	0,029	1400	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conducibilità termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m ² K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: 8 - Tetto piano

Codice: S10

- [x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
 [] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
 [x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento **20,0 °C**

Criterio per l'aumento dell'umidità interna **Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)**

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)	Positiva
Mese critico	ottobre
Fattore di temperatura del mese critico $f_{RSI,max}$	0,800
Fattore di temperatura del componente f_{RSI}	0,961
Umidità relativa superficiale accettabile	80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Verifica condensa interstiziale	Positiva
Quantità massima di condensa durante l'anno M_a	33 g/m²
Quantità di condensa ammissibile M_{lim}	100 g/m²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)	Positiva
Mese con massima condensa accumulata	marzo
L'evaporazione a fine stagione è	Completa

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 100*140

Codice: W1

Caratteristiche del serramento

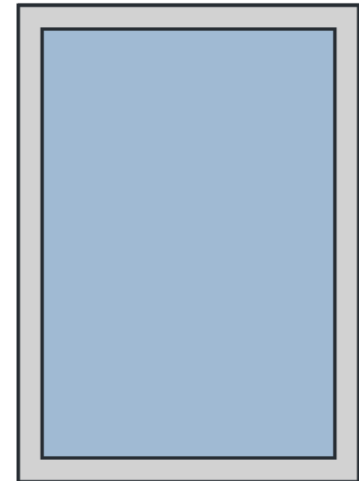
Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-



Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	100,0	cm
Altezza H	140,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,400	m ²
Area vetro	A_g	1,084	m ²
Area telaio	A_f	0,316	m ²
Fattore di forma	F_f	0,77	-
Perimetro vetro	L_g	4,240	m
Perimetro telaio	L_f	4,800	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,403	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,80	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 150*250

Codice: W2

Caratteristiche del serramento

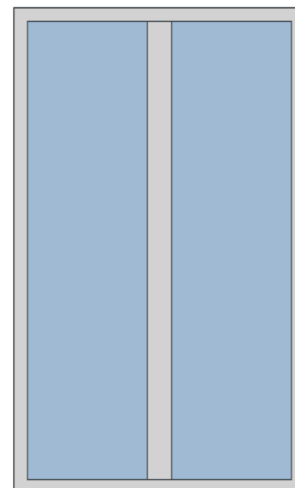
Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-



Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	150,0	cm
Altezza H	250,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	3,750	m ²
Area vetro	A_g	2,926	m ²
Area telaio	A_f	0,824	m ²
Fattore di forma	F_f	0,78	-
Perimetro vetro	L_g	11,920	m
Perimetro telaio	L_f	8,000	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,326	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		8,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 120*250

Codice: W3

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

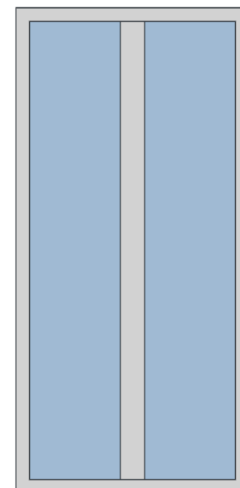
Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	120,0	cm
Altezza H	250,0	cm



Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	3,000	m ²
Area vetro	A_g	2,218	m ²
Area telaio	A_f	0,782	m ²
Fattore di forma	F_f	0,74	-
Perimetro vetro	L_g	11,320	m
Perimetro telaio	L_f	7,400	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,346	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		7,40	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 85*140

Codice: W4

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

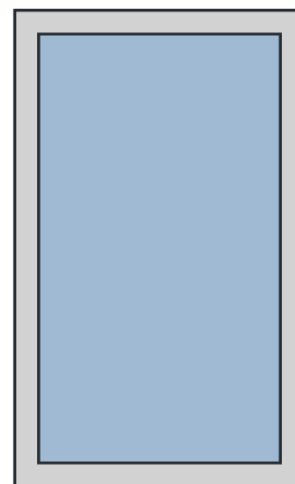
Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	85,0	cm
Altezza H	140,0	cm



Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,190	m ²
Area vetro	A_g	0,895	m ²
Area telaio	A_f	0,295	m ²
Fattore di forma	F_f	0,75	-
Perimetro vetro	L_g	3,940	m
Perimetro telaio	L_f	4,500	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,424	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,50	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 250*250

Codice: W5

Caratteristiche del serramento

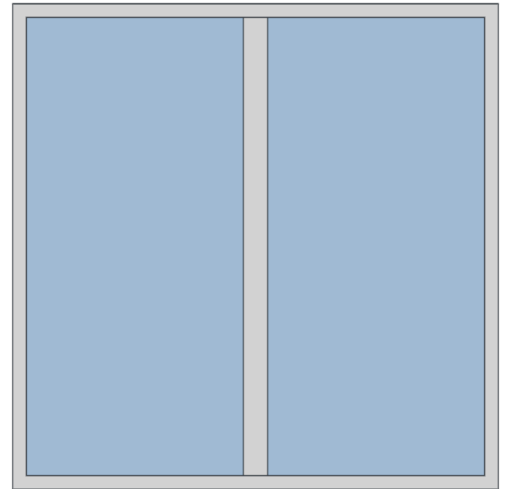
Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-



Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	250,0	cm
Altezza H	250,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	6,250	m ²
Area vetro	A_g	5,286	m ²
Area telaio	A_f	0,964	m ²
Fattore di forma	F_f	0,85	-
Perimetro vetro	L_g	13,920	m
Perimetro telaio	L_f	10,000	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,295	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		10,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 200*250

Codice: W6

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

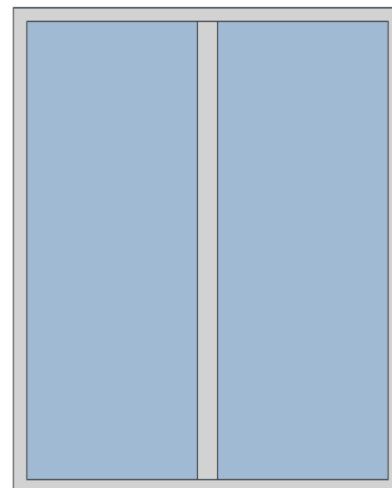
Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	200,0	cm
Altezza H	250,0	cm



Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	5,000	m ²
Area vetro	A_g	4,154	m ²
Area telaio	A_f	0,846	m ²
Fattore di forma	F_f	0,83	-
Perimetro vetro	L_g	12,960	m
Perimetro telaio	L_f	9,000	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,306	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		9,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Velux

Codice: W7

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

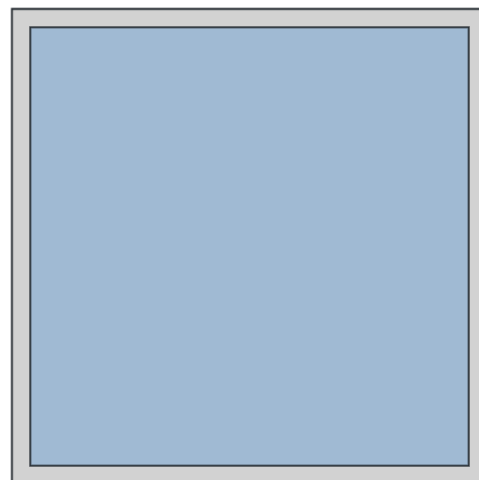
Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	1,00	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	-	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,00	m ² K/W
f shut	0,0	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	130,0	cm
Altezza H	130,0	cm



Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,690	m ²
Area vetro	A_g	1,440	m ²
Area telaio	A_f	0,250	m ²
Fattore di forma	F_f	0,85	-
Perimetro vetro	L_g	4,800	m
Perimetro telaio	L_f	5,200	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,382	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 85*250

Codice: W8

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

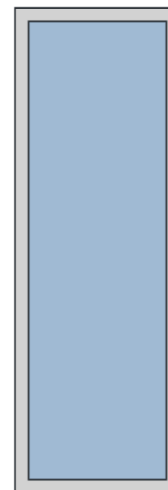
Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	85,0	cm
Altezza H	250,0	cm



Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,125	m ²
Area vetro	A_g	1,676	m ²
Area telaio	A_f	0,449	m ²
Fattore di forma	F_f	0,79	-
Perimetro vetro	L_g	6,140	m
Perimetro telaio	L_f	6,700	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,386	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,70	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: 300*250

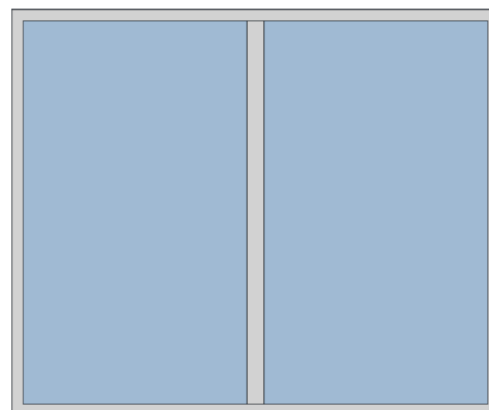
Codice: W9

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207
Trasmittanza termica	U_w 1,200 W/m ² K
Trasmittanza solo vetro	U_g 1,000 W/m ² K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ϵ	0,837	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	0,46	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,46	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,500	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,226	-



Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure	0,12	m ² K/W
f shut	0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza	300,0	cm
Altezza H	250,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	7,500	m ²
Area vetro	A_g	6,514	m ²
Area telaio	A_f	0,986	m ²
Fattore di forma	F_f	0,87	-
Perimetro vetro	L_g	14,960	m
Perimetro telaio	L_f	11,000	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,287	W/m ² K
---------------------------------	-----	--------------	--------------------

Ponte termico del serramento

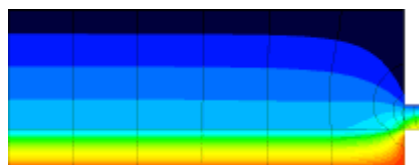
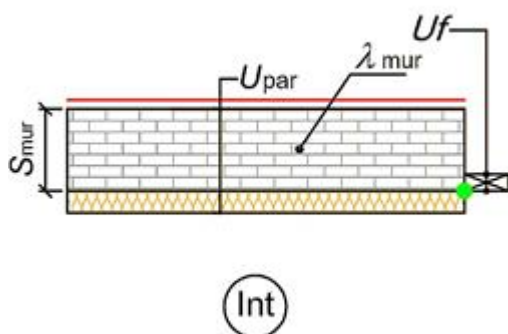
Ponte termico associato	Z1	W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	ψ	0,059	W/mK
Lunghezza perimetrale		11,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: *W - Parete - Telaio*

Codice: Z1

Tipologia	<i>W - Parete - Telaio</i>
Trasmittanza termica lineica di calcolo	0,059 W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	0,059 W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	0,878 -
Riferimento	UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211
Note	<i>W15 - Giunto parete con isolamento interno – telaio posto a filo interno</i> <i>Trasmittanza termica lineica di riferimento (φ_e) = 0,059 W/mK.</i>



Caratteristiche

Trasmittanza termica telaio	U_f	1,600 W/m²K
Spessore muro	$Smur$	415,0 mm
Trasmittanza termica parete	U_{par}	0,118 W/m²K
Conduttività termica muro	λ_{mur}	0,250 W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	0,004 kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	20,0 °C
Umidità relativa superficiale ammissibile	80 %

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili - °C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	20,0	13,9	19,3	18,3	POSITIVA
novembre	20,0	9,4	18,7	16,0	POSITIVA
dicembre	20,0	2,9	17,9	13,2	POSITIVA
gennaio	20,0	3,0	17,9	13,6	POSITIVA
febbraio	20,0	4,9	18,2	12,3	POSITIVA
marzo	20,0	8,1	18,6	12,6	POSITIVA
aprile	20,0	13,2	19,2	14,1	POSITIVA

Legenda simboli

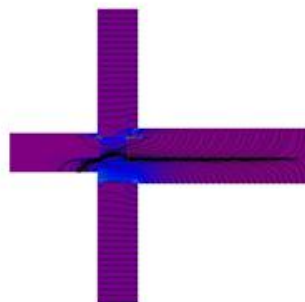
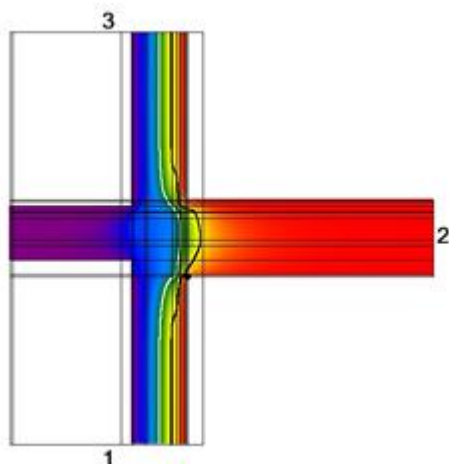
θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: B - Parete - Balcone

Codice: Z2

Tipologia	B - Parete - Balcone
Trasmittanza termica lineica di calcolo	0,278 W/mK
Riferimento	Simulazione agli elementi secondo UNI EN ISO 10211
Note	Trasmittanza lineica di riferimento = 0,555 W/mK



Dettagli muffa

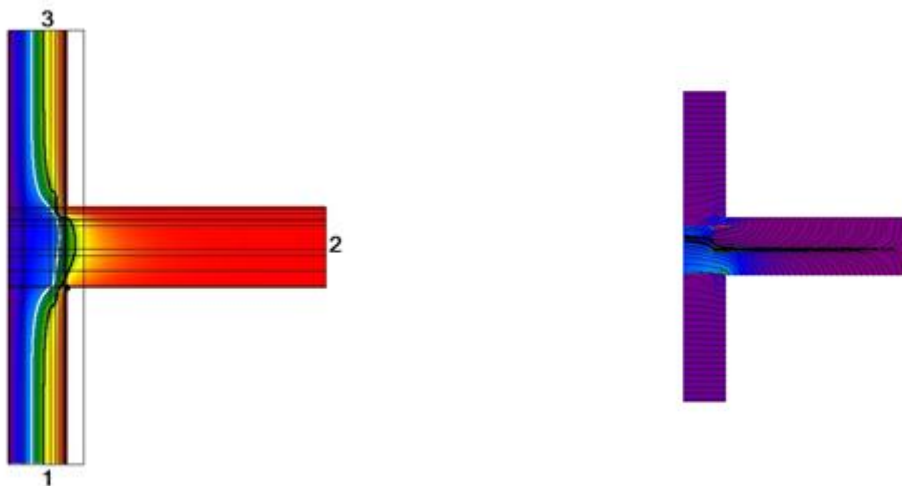
Criterio di calcolo umidità interna	Classe di concentrazione di vapore 2 - Uffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata	
Mese critico	Gennaio	
Fattore di temperatura superficiale componente frsi	0,825	-
Fattore di temperatura superficiale mese critico frsi min	0,576	-
Verifica rischio formazione muffa	Positiva	
Temp. superficiale minima simulata mese critico	17,2	°C
Temp. superficiale minima senza formazione di muffa mese critico	14,8	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: IF - Parete - Solaio interpiano

Codice: Z3

Tipologia	B - Parete - Balcone
Trasmittanza termica lineica di calcolo	0,300 W/mK
Riferimento	Simulazione agli elementi secondo UNI EN ISO 10211
Note	Trasmittanza lineica di riferimento = 0,6 W/mK



Dettagli muffa

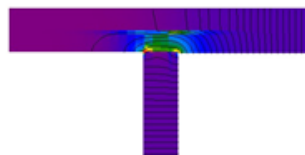
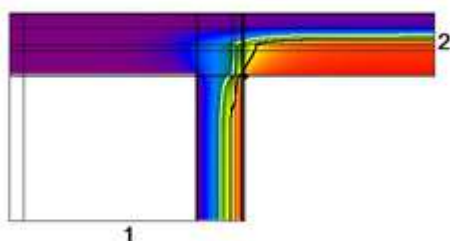
Criterio di calcolo umidità interna	Classe di concentrazione di vapore 2 - Uffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata	
Mese critico	Gennaio	
Fattore di temperatura superficiale componente frsi	0,805	-
Fattore di temperatura superficiale mese critico frsi min	0,576	-
Verifica rischio formazione muffa	Positiva	
Temp. superficiale minima simulata mese critico	16,9	°C
Temp. superficiale minima senza formazione di muffa mese critico	13,2	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: R - Parete - Copertura

Codice: Z4

Tipologia	R - Parete - Copertura
Trasmittanza termica lineica di calcolo	0,113 W/mK
Riferimento	Simulazione agli elementi secondo UNI EN ISO 10211
Note	Trasmittanza lineica di riferimento = 0,226 W/mK



Dettagli muffa

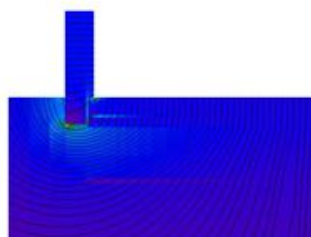
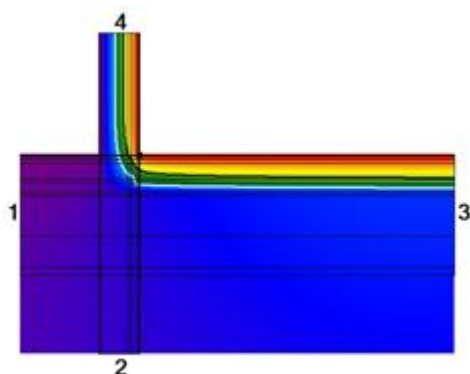
Criterio di calcolo umidità interna	Classe di concentrazione di vapore 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto		
Mese critico	Gennaio		
Fattore di temperature superficiale componente frsi	0,837	-	
Fattore di temperatura superficiale mese critico frsi min	0,678	-	
Verifica rischio formazione muffa	Positiva		
Temp. superficiale minima simulata mese critico	17,4	°C	
Temp. superficiale minima senza formazione di muffa mese critico	14,8	°C	

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: *GF - Parete - Solaio controterra*

Codice: *Z5*

Tipologia	GF - Parete - Solaio controterra
Trasmittanza termica lineica di calcolo	-0,104 W/mK
Riferimento	Simulazione agli elementi secondo UNI EN ISO 10211
Note	Trasmittanza lineica di riferimento = -0,209 W/mK



Dettagli muffa

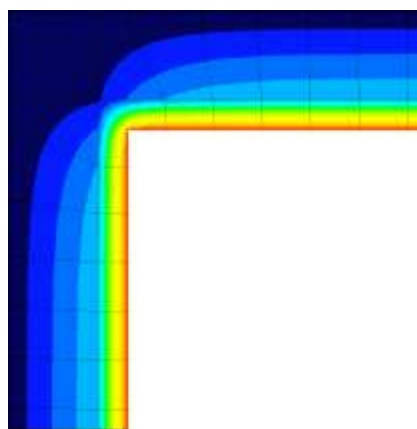
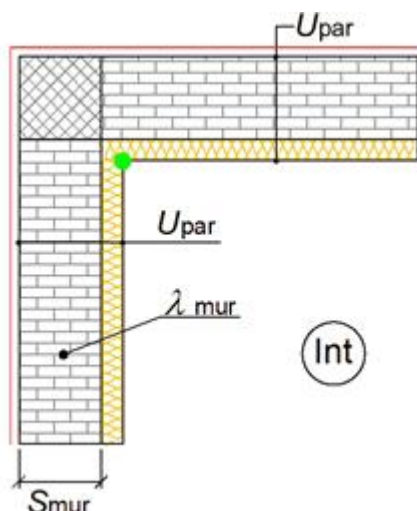
Criterio di calcolo umidità interna	Classe di concentrazione di vapore 2 - Uffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata	
Mese critico	Gennaio	
Fattore di temperatura superficiale componente frsi	0,965	-
Fattore di temperatura superficiale mese critico frsi min	0,576	-
Verifica rischio formazione muffa	Positiva	
Temp. superficiale minima simulata mese critico	19,4	°C
Temp. superficiale minima senza formazione di muffa mese critico	13,2	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: C - Angolo tra pareti

Codice: Z6

Tipologia	C - Angolo tra pareti (sporgente)
Trasmittanza termica lineica di calcolo	-0,067 W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	-0,134 W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	0,907 -
Riferimento	UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211
Note	C9 - Giunto tra due pareti con isolamento interno con pilastro non isolato (sporgente) Trasmittanza termica lineica di riferimento (φ_e) = -0,134 W/mK.



Caratteristiche

Spessore muro	Smur	415,0 mm
Trasmittanza termica parete	Upar	0,118 W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	0,250 W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	0,006 kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	20,0 °C
Umidità relativa superficiale ammissibile	80 %

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili - °C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	20,0	13,9	19,4	18,8	POSITIVA
novembre	20,0	9,4	19,0	17,0	POSITIVA
dicembre	20,0	2,9	18,4	14,9	POSITIVA
gennaio	20,0	3,0	18,4	15,3	POSITIVA
febbraio	20,0	4,9	18,6	13,9	POSITIVA
marzo	20,0	8,1	18,9	13,9	POSITIVA
aprile	20,0	13,2	19,4	14,8	POSITIVA

Legenda simboli

θ_i Temperatura interna al locale

°C

θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

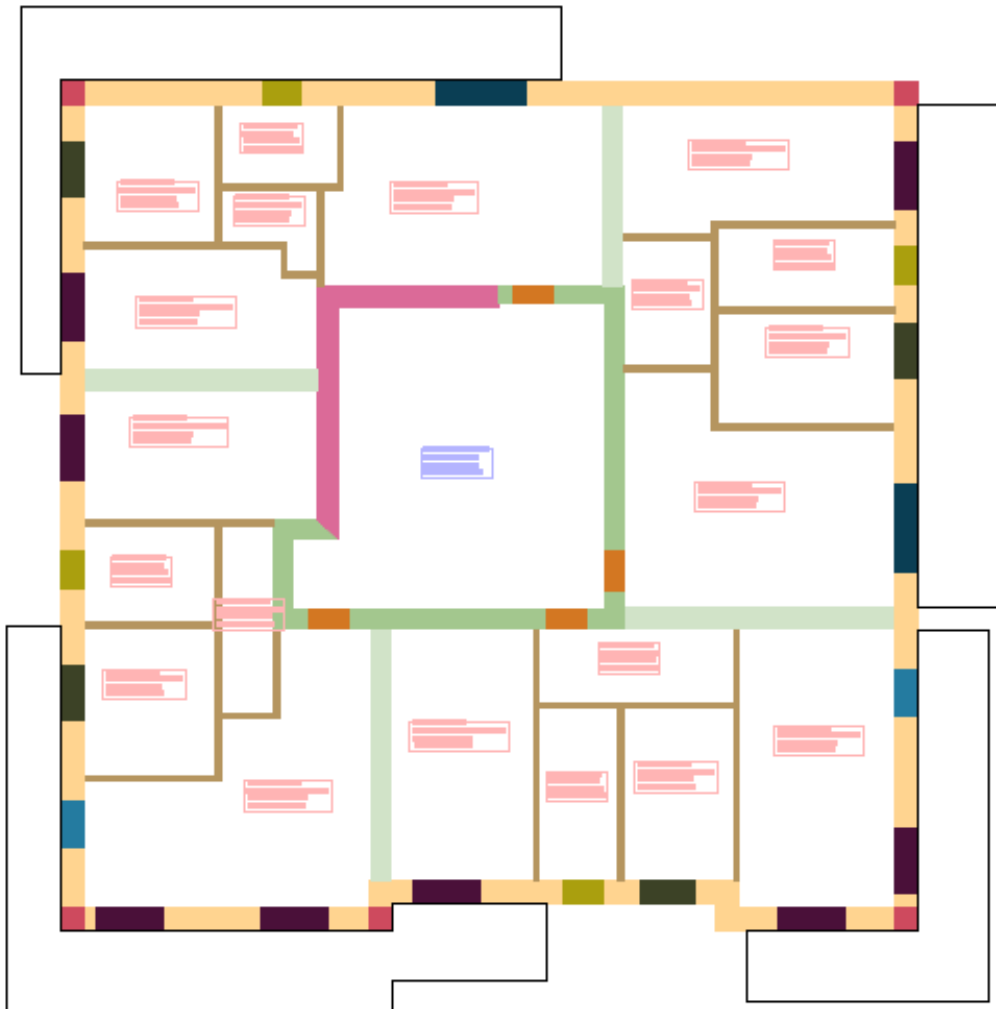
3 ALLEGATI GRAFICI

Pianta piano terra:



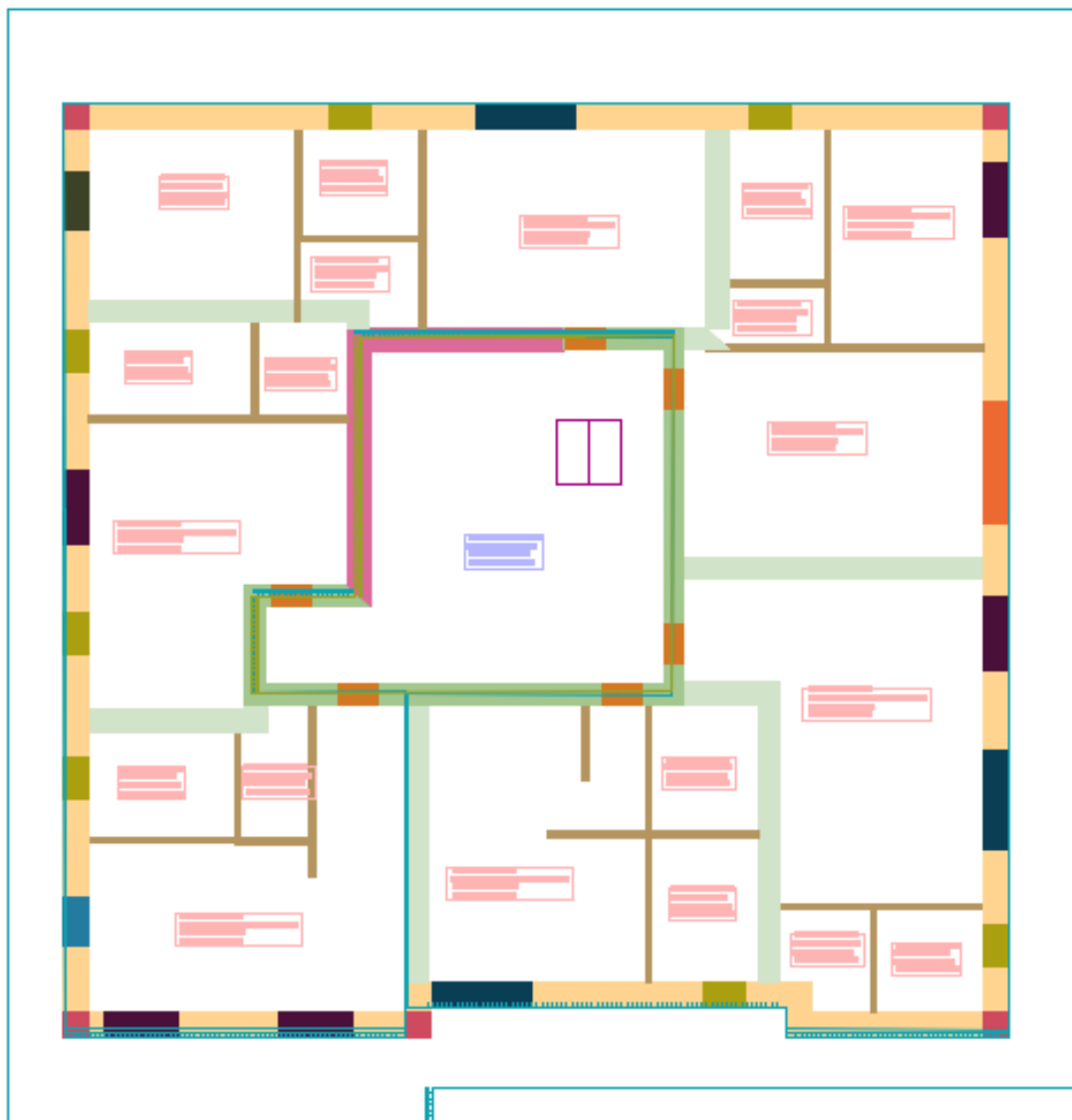
Legenda strutture termiche			
	Cod	Descr	
	M1	A - Parete esterna C-E	T
	M2	C - Parete verso vano scala	U
	M3	Divisorio interno	N
	M4	Porta ingresso	U
	M6	Divisorio	D
	M7	D - Parete verso vano scala in CA	U
	W1	100*140	T
	W2	150*250	T
	W3	120*250	T
	W4	85*140	T
	W6	200*250	T
	Z6	C - Angolo tra pareti	-
	-	Struttura non disperdente	-

Pianta piano primo:



Legenda strutture termiche		
Cod	Descr	
M1	A - Parete esterna C-E	T
M2	C - Parete verso vano scala	U
M3	Divisorio interno	N
M4	Porta ingresso	U
M6	Divisorio	D
M7	D - Parete verso vano scala in CA	U
W1	100*140	T
W2	150*250	T
W3	120*250	T
W4	85*140	T
W6	200*250	T
Z6	C - Angolo tra pareti	-
-	Struttura non disperdente	-

Pianta piano secondo:



Legenda strutture termiche			
	Cod	Descr	
	M1	A - Parete esterna C-E	T
	M2	C - Parete verso vano scala	U
	M3	Divisorio interno	N
	M4	Porta ingresso	U
	M6	Divisorio	D
	M7	D - Parete verso vano scala in CA	U
	W1	100*140	T
	W2	150*250	T
	W3	120*250	T
	W4	85*140	T
	W6	200*250	T
	Z6	C - Angolo tra pareti	-
	-	Struttura non disperdente	-